LABORATORIUM FISIKA DASAR
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

HANDOUT MODUL 01

DASAR PENGUKURAN DAN KETIDAKPASTIAN

1. DATA DAN PENGOLAHAN

1.1. PERCOBAAN 01: Penentuan NST dan Alat Ukur

Tabel ...

No.	Alat Ukur	NST Utama	NST Nonius
1.	Penggaris		
2.	Jangka Sorong		
3.	Mikrometer Sekrup		
4.	Busur Derajat		
5.	Amperemeter		
6.	Voltmeter		
7.	Termometer		
8.	Barometer		
9.	Higrometer		
10.	Stopwatch		
11.	Neraca Teknis		
12.	Gelas Ukur		

1.2. PERCOBAAN 02: Pengukuran Massa Jenis Balok Secara Langsung

Tabel ...

Massa (g)			
Pengukuran	**Panjang (mm)**	**Lebar (mm)**	**Tinggi(mm)**
Ke-1			
Ke-2			
Ke-3			
Ke-4			
Ke-5			
Ke-6			
Rata-Rata			
Standar Deviasi			

- **Hitung Volume Balok**

$$V = \bar{p} \times \bar{l} \times \bar{t}$$

- **Hitung Perambatan Ketidakpastian Volume Balok**

$$\frac{\Delta V}{V} = \frac{\Delta p}{\bar{p}} + \frac{\Delta l}{\bar{l}} + \frac{\Delta t}{\bar{t}}$$
$$\Delta V = V\left(\frac{\Delta p}{\bar{p}} + \frac{\Delta l}{\bar{l}} + \frac{\Delta t}{\bar{t}}\right)$$

- **Hitung Massa Jenis Balok**

$$\rho = \frac{m}{V}$$

- **Hitung Perambatan Ketidakpastian Massa Jenis Balok**

$$\frac{\Delta \rho}{\rho} = \frac{\Delta m}{m} + \frac{\Delta V}{V}$$

$$\Delta \rho = \rho\left(\frac{\Delta m}{m} + \frac{\Delta V}{V}\right)$$

- **Hitung Angka Berarti**

$$AB = 1 - log\ \ (KTP_{relatif})$$

$$AB = 1 - log\ \left(\frac{\Delta \rho}{\rho}\right)$$

- **Nilai Massa Jenis Balok**

  Didapatkan AB=..., sehingga nilai massa jenis balok baja dapat dinyatakan sebagai

$$\rho = \ldots \pm \ldots$$

- **Galat**

$$Galat = \left(\left|\frac{\ldots - ref}{ref}\right| \times 100\right)\% = \ldots$$

***Referensi (Kuningan = 8.4 g/cm³, Baja= 7.8 g/cm³, Aluminium = 2.7 g/cm³)**

1.3. PERCOBAAN 03 A: Pengukuran Massa Jenis Bola Pejal Dengan Regresi Linear

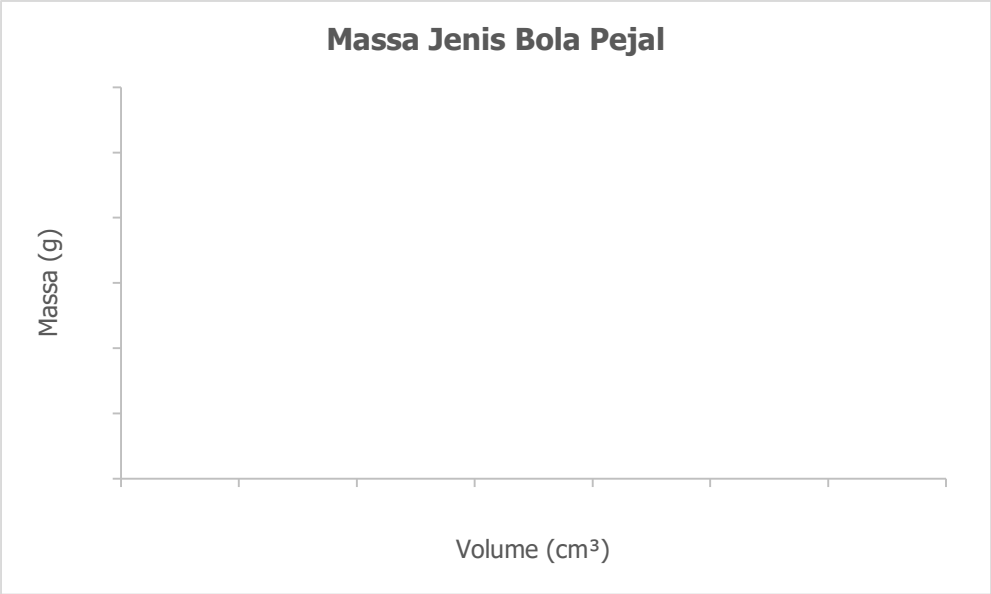
Tabel ..

Massa (g)	Diameter (mm)	Volume (cm³)	Massa Jenis (g/cm³)

$$\rho = \frac{m}{V}$$

$$\rho . V = m$$

$$y = ax + b \; ; y = m\ (g), x = V\ (cm^3), a = \rho\ \left(\frac{g}{cm^3}\right)$$



Gambar ...

Berdasarkan Gambar …, didapatkan bahwa massa jenis bola pejal ….

1.4. PERCOBAAN 03 B: Pengukuran Massa Jenis Bola Pejal Secara Tidak Langsung (mengunakan gelas ukur)

Untuk **Bola 1**, memiliki dimensi Diameter (D) = … ± ….

V_0 = … … = … …

V_1 = … … = … …

NST = … … = … …

V = V_1 – V_0 = … – … = … ± … …

- **Perhitungan Nilai Massa Jenis Bola Pejal**

$$\rho = \frac{m}{V}$$

- **Hitung Perambatan Ketidakpastian Massa Jenis Bola Pejal**

$$\frac{\Delta\rho}{\rho} = \frac{\Delta m}{m} + \frac{\Delta V}{V}$$

$$\Delta\rho = \rho\left(\frac{\Delta m}{m} + \frac{\Delta V}{V}\right)$$

- **Hitung Angka Berarti**

$$AB = 1 - log\ \ (KTP_{relatif})$$

$$AB = 1 - log\ \left(\frac{\Delta\rho}{\rho}\right)$$

- **Nilai Massa Jenis Bola Pejal 1**

Didapatkan AB=…, sehingga nilai massa jenis bola pejal dapat dinyatakan sebagai

$$\rho_{bola\ pejal} = \ldots \pm \ldots$$